204 力與運動（II）

2.4.1 整體法與個別物體分析

由不可伸長的繩等約束而具有相同加速度的物體，可先視作整體求外力與總質量的關係，內部拉力在總和中抵消。要再求繩張力或接觸力，必須選其中一個物體另列受力方程；整體中抵消的內力並非實際不存在。

課本來源：204 · PDF 3

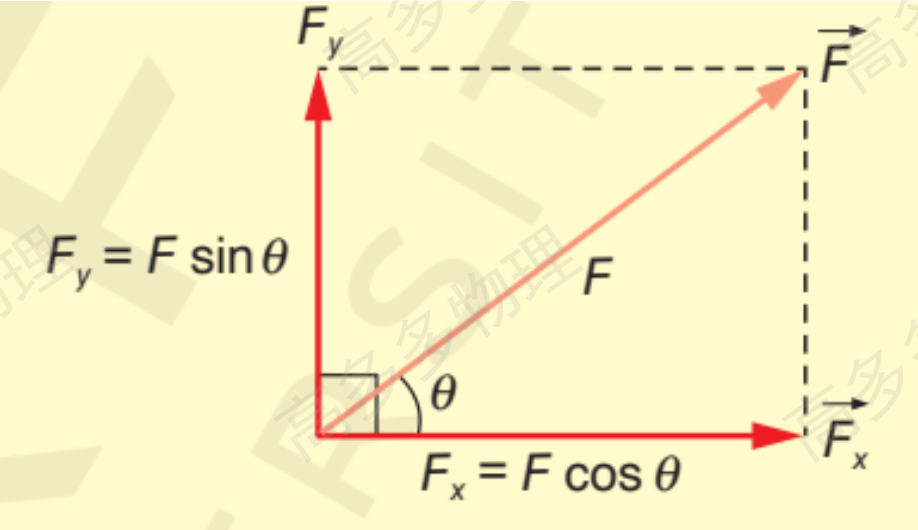
2.4.2 力的正交分解

一個斜向力可分解為互相垂直的水平和鉛直分量，兩分量合起來的效果等同原力。若角度從正 x 軸量起，鄰邊分量用餘弦、對邊用正弦；若角度改從鉛直量起，兩者便交換。分量要按所選軸保留方向及正負。

$$F_x = F\cos\theta$$

$$F_y = F\sin\theta$$

F：力（N）；θ：由正 x 軸量至 F 的角。分量須保留正負號。



θ 由水平分力方向量起；鄰邊分量為 F cos θ，對邊分量為 F sin θ。

課本來源：204 · PDF 16